Aukštoji matematika – Pratybos 3

Sekų ribos ir jų algebra

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Sutrumpinimas reiškinyje su kvadratine šaknimi). Kai $n \in \mathbb{N}$, tegul $a_n = \sqrt{n^2+4n} - n$. Tiesiogiai iš epsilon–N apibrėžimo įrodykite, kad $a_n \to 2$. Kiekvienam $\varepsilon > 0$ nurodykite konkretų indeksą. Remkitės 2-osios paskaitos Archimedo savybe ir 3-iosios paskaitos apibrėžimu.

Uždavinys 2 (Daugiklio ribos nustatymas). Tarkime, kad (a_n) ir (b_n) yra realiųjų skaičių sekos, $a_n b_n \to L$ ir $b_n \to b \neq 0$. Remdamiesi 3-iosios paskaitos ribų taisyklėmis, įrodykite $a_n \to L/b$. Pateikite kontrpavyzdį, kai sąlyga $b \neq 0$ pašalinama, o seka a_n yra aprėžta, bet diverguojanti, ir $a_n b_n \to 0$. Užrašykite konvergavimo į siūlomą $L \in \mathbb{R}$ neiginį ir juo pagrįskite savo aprėžto daugiklio nekonvergavimą.

Uždavinys 3 (Dviejų konverguojančių sekų narių kaitaliojimas). Tegul (a_n) yra realiųjų skaičių seka ir $L \in \mathbb{R}$. Įrodykite, kad $a_n \to L$ tada ir tik tada, kai ir $a_{2k} \to L$, ir $a_{2k-1} \to L$, kai $k \to \infty$. Remkitės epsilon apibrėžimu ir 1-osios paskaitos lyginių bei nelyginių skaičių atvejais, o ne vėlesne teorema apie posekius. Pritaikykite kriterijų, kai $a_{2k} = 2 + 1/k$ ir $a_{2k-1} = 2 - 1/k^2$.

Uždavinys 4 (Baigtinių geometrinių sumų ribos). Kai $q \in \mathbb{R}$, tegul $s_n = q + q^2 + \cdots + q^n$. Sutrumpindami įrodykite $(1-q)s_n = q - q^{n+1}$ ir apskaičiuokite $\lim s_n$, kai $|q| < 1$. Tada paaiškinkite, kas vyksta, kai $q = 1$ ir kai $q > 1$. Remkitės tik 3-iosios paskaitos geometrinės sekos riba ir ribų taisyklėmis, taip pat 2-osios paskaitos Bernulio nelygybe, kai jos prireiks.